

Opción a · Prensa neumática (doble efecto)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

ENUNCIADO

Se diseña una prensa neumática con un **cilindro de doble efecto** para compactar material. El cilindro tiene: diámetro de émbolo **12 cm**, diámetro de vástago **4 cm**, carrera **50 cm** y rendimiento del **90 %**. El sistema trabaja a **6 bar** y realiza **80 ciclos por hora** (compresión y liberación). Se pide:

- Calcular la fuerza máxima de avance (en N) y la fuerza máxima de retorno (en N). (1 punto)
- Determinar el consumo de aire de la instalación en condiciones normales (en m³/h). (1 punto)
- Calcular el trabajo realizado en la carrera de avance. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el **avance** la presión actúa sobre toda el área del émbolo $A_1 = \pi D^2/4$; en el **retorno**, sobre el área anular $A_2 = A_1 - A_v$ (descontando el vástago). La fuerza útil es $F = p A \eta$. El **consumo de aire** a condiciones normales es el volumen barrido (avance + retorno) multiplicado por la **relación de compresión** $(p_{man} + 1)/1$ y por los ciclos.

a) Fuerzas de avance y retorno

$$A_1 = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi 0,12^2}{4} = 0,01131 \text{ m}^2, \quad A_2 = A_1 - \frac{\pi d_v^2}{4} = 0,01005 \text{ m}^2$$

$$F_{av} = p A_1 \eta = 6 \cdot 10^5 \cdot 0,01131 \cdot 0,9 = 6107 \text{ N}$$

$$F_{ret} = p A_2 \eta = 6 \cdot 10^5 \cdot 0,01005 \cdot 0,9 = 5429 \text{ N}$$

$$F_{avance} \approx 6107 \text{ N} \cdot F_{retorno} \approx 5429 \text{ N}$$

b) Consumo de aire (condiciones normales)

Volumen barrido por ciclo (avance + retorno) a la presión de trabajo:

$$V_{ciclo} = (A_1 + A_2) L = (0,01131 + 0,01005) \cdot 0,5 = 0,01068 \text{ m}^3$$

Multiplicado por la relación de compresión $(6 + 1)/1 = 7$ y por los 80 ciclos/h:

$$Q = V_{ciclo} \cdot 7 \cdot 80 = 0,01068 \cdot 7 \cdot 80 \approx 5,98 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q \approx 5,98 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (aire en condiciones normales)}$$

c) Trabajo en la carrera de avance

$$W = F_{av} \cdot L = 6107 \cdot 0,5 = 3054 \text{ J}$$

$$W \approx 3054 \text{ J}$$